



Министерство просвещения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

Институт математики и информатики

УТВЕРЖДЕНО:

учебно-методическим советом МПГУ
протокол №2 от «23» декабря 2021 г.
Председатель _____

(подпись)

Обновлено УМС МПГУ, протокол №3/ПР от
22.02.2023 г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по образовательной программе:

09.03.03 Прикладная информатика

направленность (профиль)
Прикладная информатика

Уровень образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная

Год набора - 2022
Москва, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цель государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия качества подготовки выпускников Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки **09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)** в части государственных требований к минимуму содержанию и уровню освоения общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

1.2. Состав государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)
включает:

- а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена;
- б) выполнение и защиту выпускной квалификационной работы/подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы/выполнение, подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

1.3 Нормативная база государственной итоговой аттестации¹

1.3.1 Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры². В указанном документе определены и регламентированы:

- общие положения по ГИА;
- правила и порядок организации и процедура проведения ГИА;
- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификационной работы;
- результаты государственной итоговой аттестации;
- порядок апелляции государственной итоговой аттестации;
- документация по государственной итоговой аттестации.

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с требованиями Положения о выпускной квалификационной работе, утвержденного приказом МПГУ

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:

- системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и процессов;
- разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в прикладных областях;
- выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и управление этими работами.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные технологии, информационные системы.

¹ Содержание пунктов 1.3.1 и 1.3.2 включается в раздел 1.3 без изменений

² Указывают реквизиты действующего приказа

Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером прикладной области

Предусматривается подготовка выпускников к следующим типам задач профессиональной деятельности:

- проектная;
- производственно-технологическая.

проектная деятельность:

- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области проекта;
- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач;
- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку информационной системы;
- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое);
- программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов;
- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребностей;
- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользователей заказчика;
- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов предприятия заказчика;
- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;
- программирование в ходе разработки информационной системы;
- документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла;

производственно-технологическая деятельность:

- проведение работ по установке программного обеспечения информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных;
- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
- ведение технической документации;
- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;
- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации информационных систем;
- осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее эксплуатации;
- информационное обеспечение прикладных процессов;

- применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-коммуникационных технологий и математических методов;
- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 1) и общепрофессиональные компетенции (таблица 2), установленные ФГОС ВО, а также профессиональные компетенции (таблица 3), установленные образовательной программой **09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)**.

Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника
	числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника
	ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и инженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
	ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
	ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
	ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью;
	ОПК-5. Способен устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
	ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования;
	ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения;
	ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла;

Наименование категории (группы) обще профессиональных компетенций	Код и наименование обще профессиональной компетенции выпускника
	ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп

Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускника

Основание (профессиональный стандарт / квалификационный справочник)	Код и наименование профессиональной компетенции
Профстандарт 06.016 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТФ А Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров	ПК-1 Способен проводить обследование организаций и прикладных процессов, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе и информационного обеспечения решения прикладных задач ПК-2 Способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение
Профстандарт 06.016 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТФ В Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта	ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение ПК-4 Способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем, управлять процессами внедрения, адаптации и настройки информационных систем ПК-6 Способен готовить обзоры научной литературы и цифровых информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности, осуществлять презентацию, продвижение информационной системы и начальное обучение пользователей

Профстандарт 06.016 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТФ С Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ	ПК-1 Способен проводить обследование организаций и прикладных процессов, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе и информационного обеспечения решения прикладных задач ПК-2 Способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения ПК-3 Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение ПК-5 Способен осуществлять управление базами данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач ПК-6 Способен готовить обзоры научной литературы и цифровых информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности, осуществлять презентацию, продвижение информационной системы и начальное обучение пользователей
---	---

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный государственный экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных настоящим Государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в магистратуре.

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения.

Программа государственного (итогового междисциплинарного) экзамена охватывает содержание базовых и обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана и, наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, учитывает также требования к дипломированному специалисту, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом.

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет **9** зачетных единиц, **324** академических часа.

Распределение объема государственной итоговой аттестации представлено в таблице 4.

Таблица 4 – Объем государственной итоговой аттестации по составу

Элемент ГИА	Контролируемые результаты освоения образовательной программы	Форма проведения	Трудоемкость (в часах/з.е.) ³
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена			
Вопросы и практические задания государственного экзамена	<i>УК-4; УК-5; УК-6; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4</i>	Подготовка ответа на теоретические вопросы, выполнение практических заданий	108/3
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			
Выпускная квалификационная работа	<i>УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6</i>	Защита выпускной квалификационной работы	216/6
Итого	–	–	324/9

5. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

5.1 График подготовки, организации и проведения государственного экзамена

Таблица 5 – График подготовки, организации и проведения ГЭ

ВИДЫ РАБОТ	Сроки	Ответственный исполнитель
Формирование программы государственного экзамена по направлению подготовки	За 7 мес. до ГЭ по КУГ	Зав. кафедрой, Руководитель ОП
Подготовка вопросов к государственному экзамену	За 6 мес. до ГЭ по КУГ	Зав. кафедрой, Руководитель ОП
Ознакомление обучающихся с программой государственного экзамена	За 6 мес. до ГЭ по КУГ	Руководитель ОП
Организация обзорных лекций и консультаций по направлению подготовки	За 2 мес. до ГЭ по КУГ	Зав. кафедрой
Подготовка и утверждение комплектов билетов	За 3 мес. до ГЭ по КУГ	<u>Председатель ГЭК, зав. кафедрой, руководитель ОП</u>
Утверждение расписания ГИА и информирование обучающихся	За 1 мес. до ГЭ по КУГ	Зав. кафедрой, Руководитель ОП
Приказ о допуске обучающихся к государственному экзамену	Не позднее 3 дней до ГЭ	Зав. кафедрой, руководитель ОП
Проведение государственного экзамена	По расписанию ГИА	<u>ГЭК</u>

³ Трудоемкость указывается в соответствии с учебным планом

5.2 График подготовки, организации и проведения защиты ВКР

Таблица 6 – График подготовки, организации и проведения защиты ВКР

ВИДЫ РАБОТ	Сроки	Ответственный исполнитель
Представление тем ВКР, выбор темы и руководителя ВКР	за 7 мес. до защиты ВКР по КУГ	Преподаватели кафедры, Обучающиеся
Подача заявления о закреплении темы и руководителя ВКР	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Обучающийся
Подготовка приказа по утверждению тем ВКР и руководителей ВКР	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Руководители ВКР
Составление и утверждение заданий на ВКР и календарного графика на ВКР	за 6 мес. до защиты ВКР по КУГ	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Организация консультаций	В течение преддипломной практики и выполнения ВКР по КУГ	Зав. кафедрами
Контроль за ходом выполнения ВКР I этап (30%) II этап (80%) III этап (100%)	I этап (30%) - начало преддипломной практики по КУГ II этап (80%) - окончание преддипломной практики по КУГ III этап (100%) за неделю до защиты ВКР	Руководители ВКР, Зав. кафедрой
Утверждение расписания ГИА и информирование обучающихся	за 1 мес. до защиты ВКР по КУГ	Секретарь ГЭК
Подготовка проекта приказа о допуске к защите ВКР	не позднее 3 дней до защиты ВКР	Руководители ВКР Секретарь ГЭК
Защита ВКР в ГЭК	По расписанию ГИА	Секретарь ГЭК

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 090303 – Прикладная информатика выпускник должен обладать компетенциями в соответствии с п. 3, 4 Программы государственной аттестации.

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах):

№№	Критерии оценки результатов экзамена	Баллы⁴
1.	Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения знаний	от 0 до 50 баллов
2.	Способность к решению проблемных вопросов, практических задач, рассмотрению конкретных ситуаций, свидетельствующая об уровне сформированных умений и навыков	от 0 до 30 баллов
3.	Работа с основной и дополнительной литературой	от 0 до 5 баллов
4.	Работа с основными нормативными документами по профилю подготовки	от 0 до 5 баллов
5.	Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной речи, умения вести дискуссию	от 0 до 10 баллов
	Сумма баллов	100

Шкала соотнесения баллов и оценок

Оценка	Количество баллов
неудовлетворительно	0-49
удовлетворительно	50-64
хорошо	65-84
отлично	85-100

Результаты защиты ВКР оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах):

№№	Критерии оценки результатов защиты ВКР	Баллы
1.		от 0 до 50 баллов
2.		от 0 до 30 баллов
3.		от 0 до 5 баллов
4.		от 0 до 5 баллов
5.		от 0 до 10 баллов
	Сумма баллов	100

Шкала соотнесения баллов и оценок

Оценка	Количество баллов
неудовлетворительно	0-49
удовлетворительно	50-64
хорошо	65-84
отлично	85-100

⁴ Критерии и баллы даны в качестве примера. Оценивание может проходить по 100-балльной шкале или по традиционной четырехбалльной. Итоговая оценка выставляется по четырехбалльной шкале.

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты формирования компетенций

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем образовании и о квалификации.

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его профессиональные компетенции, входят:

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей);
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
- уровень информационной и коммуникативной культуры.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем образовании и о квалификации.

Критерии оценки на государственном экзамене

Отметка «отлично» выставляется если:

- все вопросы билета раскрыты полностью;
- студент владеет основными теориями и глубоко понимает их содержание;
- имеет ясное представление связи теории и практики в рамках излагаемого материала;
- уверенно владеет необходимыми методами решения конкретных задач, может проиллюстрировать основные положения теории конкретными примерами;
- ясно и четко дает основные определения; владеет терминологическим и понятийным аппаратом;
- развернуто отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «хорошо» выставляется если:

- вопросы билета раскрыты по существу;
- студент в целом владеет основными теориями и понимает их содержание;
- имеет общее представление о связи теории и практики в рамках излагаемого материала;
- владеет в целом необходимыми методами решения конкретных задач, может проиллюстрировать основные положения теории конкретными примерами;
- в достаточной мере владеет понятийным и терминологическим аппаратом;
- имеет затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Отметка «удовлетворительно» выставляется если:

- вопросы билета раскрыты, но не полностью;
- фрагментарное понимание основных теорий;
- слабое понимание связи теории и практики;

- студент может проиллюстрировать основные положения теории конкретными примерами, но имеет затруднения при решении некоторых задач;
- студент не демонстрирует уверенного владения понятийным и терминологическим аппаратом;
- дополнительные вопросы вызывают затруднение.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется если:

- большая часть вопросов не раскрыта;
- студент не может проиллюстрировать основные положения теории конкретными примерами, не может применить теорию при решении конкретных задач;
- нет ответов на дополнительные вопросы.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР

Критерии оценки	Баллы	Универсальные компетенции	Общепрофессиональные компетенции	Профессиональные компетенции		Итого
		УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-7, УК-8 УК-9	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9	ПК-1 ПК-2 ПК-3	ПК-4 ПК-5 ПК-6	
Работа с литературными источниками	0-5					
Качество оформления ВКР	0-5					
Обоснованность цели ВКР во введении	0-5					
Содержательность и аргументация проведенного теоретического исследования (1 глава)	0-10					
Качество аналитической части (2 глава)	0-15					
Проработанность рекомендаций и мероприятий (3 глава)	0-5					
Оригинальность и практическая значимость предложений и рекомендаций в ВКР	0-5					
Качество доклада	0-5					

Содержание и оформление презентации	0-5					
Ответы на вопросы	0-25					
Сумма	100					
Дополнительные критерии						
Оценка руководителя ВКР						
Наличие публикаций и актов (справок) о внедрении						

Оценка «отлично» выставляется если:

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ материала, характеризуется логичным последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;

- ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя;

- при защите работы студент показал глубокие знания теоретических аспектов проблемы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по исследуемому вопросу.

Оценка «хорошо» выставляется если:

- ВКР содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ материала, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;

- имеет положительный отзыв научного руководителя с незначительными замечаниями;

- при защите студент показывает достаточные знания вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется если:

- ВКР содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором материала, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;

- в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа;

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:

- ВКР не содержит анализа и практического разбора материала, не имеет выводов, либо они носят декларативный характер; не отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам;

- отзыв руководителя имеет отрицательный характер;

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внимание публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, отзывы работников системы образования и научных учреждений по тематике исследования.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

7.1 Программа государственного экзамена

Государственный экзамен проводится по основным дисциплинам образовательной программы, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций выпускника: Программирование, ИКТ и математические методы обработки информации, Информационные системы, Математическая логика, Теория алгоритмов, Математические методы в экономике, Программная инженерия, Разработка компонентов информационных систем.

Перечень разделов дисциплин для подготовки теоретических вопросов:

Программирование

Модели и структуры данных. Методы структурного и объектно-ориентированного программирования. Обзор современных языков и сред программирования. Методы поиска и сортировки массивов. Методы тестирования программного обеспечения. Цели тестирования. Верификация, валидация и системное тестирование.

ИКТ и математические методы обработки информации

Состав и принципы работы аппаратного обеспечения вычислительной системы. Принципы функционирования ЭВМ. Физические основы элементной базы компьютерной техники. Основные требования к современным программным комплексам. Основные технические характеристики современного персонального компьютера. Технологии и устройства хранения информации. Архитектура и принципы функционирования компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Адресация в сети. Современные операционные системы, их назначение и функции. Облачные технологии и сервисы. Принципы устройства современных реляционных баз данных. Системы управления базами данных и информационными хранилищами. Методы и средства проектирования баз данных. Инструментальные средства проектирования баз данных. Концептуальное моделирование баз данных. Нормализация отношений и нормальные формы. Язык SQL как средство управление базами данных.

Информационные системы

Основные понятия информатики: данные, информация, знания, информационные процессы. Системы счисления, операции в различных системах счисления. Состав функциональных и обеспечивающих информационных подсистем типовой информационной системы. Модели жизненного цикла информационных систем. Стадии создания информационной системы. Стадии жизненного цикла проекта ИС. Современные информационные системы и сервисы в экономике. Свободное программное обеспечение и открытые информационные системы.

Математическая логика

Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний. Выполнимые и опровержимые формулы, тавтологии. Логическое следование и равносильность формул. Формализованное исчисление высказываний. Аксиомы формализованного исчисления высказываний. Построение выводов из аксиом и из гипотез. Правила вывода.

Теория алгоритмов

Общее понятие алгоритма. Основные свойства алгоритма. Понятие вычислимой функции. Формализация понятия алгоритма с помощью машины Тьюринга. Тезис Чёрча.

Математические методы в экономике

Графы. Виды графов и их основные свойства. Изоморфизм графов. Планарность графов. Маршруты, цепи, циклы. Деревья. Случайные события и случайные величины,

законы распределения. Функции распределения случайных величин, числовые характеристики случайных величин. Системы линейных алгебраических уравнений. Симплекс-метод. Методы статистического анализа.

Программная инженерия

Международные и отечественные стандарты в области ИКТ, информатизации и автоматизации. Тестирование и документирование разрабатываемых программных комплексов. Методологии и технологии проектирования информационных систем. Экономико-правовые основы разработки программных продуктов. Методы и средства управления проектами информационных систем. Задачи и методы обеспечения качества и надежности программного обеспечения. Инструментальные средства и технологии проектирования информационных систем. Разработка технологической документации в области ИКТ. Стандарты разработки программных продуктов. Визуальное моделирование. Структура языка UML. Оценка затрат проекта и экономической эффективности проектирования информационной системы. Основные задачи администратора в различных операционных системах. Администрирование баз данных и информационных систем в локальных и глобальных сетях. Виды угроз и методы обеспечения информационной безопасности.

Разработка компонентов информационных систем.

Архитектура веб-приложений. Протокол HTTP. Браузеры. Веб-серверы. Базовые протоколы реализации веб-сервисов. Юзабилити. Организация навигации с точки зрения удобства пользователя. Проблемы безопасности веб-приложений. Основные языки программирования и средства разработки веб-приложений. Принципы работы веб-серверов. Принципы построения веб-приложений.

Типовые контрольные задания для подготовки к сдаче экзамена включают себя задания из профессионально-ориентированных дисциплин и выполняются в ходе государственного экзамена. Выбранные дисциплины и задание по ним:

Программная инженерия

1. Дано словесное описание информационной системы, хранящей специфичную информацию, характерную для данной предметной области. Необходимо выделить функции системы и особенности обработки информации в ней на основе ТЗ.

2. По предложенному описанию предметной области построить в UML на концептуальном уровне диаграмму прецедентов со спецификацией потоков событий.

3. По предложенному описанию предметной области построить в UML диаграмму классов.

4. По предложенному описанию предметной области и полученной диаграмме прецедентов построить в UML диаграмму деятельности.

5. По предложенному описанию предметной области и полученной диаграмме прецедентов построить в UML диаграмму последовательности.

6. По предложенному описанию предметной области построить диаграмму размещения.

Описание предметных областей

1. ИС почтового отделения должна обеспечивать хранение сведений о газетах (название, индекс, цена, ФИО редактора, номер типографии, где печатается газета (газета может издаваться в нескольких типографиях)) о типографиях (адрес, количество печатаемых экземпляров газет каждого наименования (в типографии могут печатать несколько газет)) о почтовых отделениях (адрес, номер, количество экземпляров газет каждого наименования, поступающих в отделение). Помимо

задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.

2. ИС для сотрудников ГАИ должна обеспечивать хранение сведений о водителях (номер водительского удостоверения, ФИО, адрес), принадлежащих им автомобилям (регистрационный номер, марка, цвет, год выпуска), нарушениях ПДД (код нарушения, наименование нарушения, мера пресечения) и данные об обстоятельствах совершенных нарушений (дата, время, место, погодные условия). Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
3. ИС предназначена для использования сотрудниками кадровых агентств. Необходимо обеспечить хранение следующих сведений о сотрудниках кадровой службы (агентах): шифр агента, ФИО, рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail; о каждой из вакансий, которыми располагает агентство, должны храниться ее номер, предлагаемая должность, требуемое образование, специальность, пол претендента, возраст и т.д. О каждом работодателе необходимо иметь следующие сведения: название фирмы (организации, предприятия), адрес, телефон, ФИО контактного лица. Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
4. ИС предназначена для продюсера музыкальных групп. Необходимо обеспечить хранение сведений о группах (название, страна, год образования, количество исполнителей и музыкантов), о музыкантах и исполнителях (ФИО, адрес, год рождения), о репертуаре группы (название песен, ФИО автора текста, ФИО композитора), о последних гастрольях (название гастрольной программы, дата начала и дата окончания) и местах проведения концертов (город, место проведения, средняя цена билета, количество билетов). Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
5. ИС предназначена для сотрудников страховой компании. Необходимо обеспечить хранение следующих сведений: о каждом страховом агенте должны быть известны его шифр, ФИО, рабочий телефон, мобильный телефон; сведения о видах страхования обязательно должны включать тип страхования, минимальный и максимальный сроки действия; О клиенте в БД должны заноситься следующие данные: ФИО, паспортные данные, дата рождения, род деятельности; по каждому заключенному полису страхования БД должна располагать сведениями о его типе, серии, номере, дате заключения, дате окончания срока действия страховки, кроме того, для каждого полиса должна предоставляться возможность хранения информации, зависящей от типа страховки. Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
6. ИС предназначена для почтовых работников. Необходимо обеспечить хранение сведений о подписчиках газет данного почтового отделения. К обязательным данным о подписчиках относятся: ФИО, домашний адрес, дата оформления подписки, срок действия подписки. Каждое издание, на которое оформляется подписка, характеризуется подписным индексом, названием и подписной ценой. За каждым почтальоном почтового отделения закрепляется свой участок (возможно несколько участков), включающий в себя несколько близлежащих домов. База

данных также должна содержать служебную информацию о почтальонах отделения и данные о принадлежности подписчиков к участкам. Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.

7. ИС предназначена для использования сотрудниками агентств недвижимости. Необходимо обеспечить хранение сведений о штатных и внештатных агентах (шифр агента, ФИО, рабочий телефон, домашний телефон, мобильный телефон, домашний адрес), о совершенных сделках с недвижимостью (дата заключения, ФИО клиента, номер паспорта клиента), сведений об объектах недвижимости (тип объекта, город, район, улица, общая площадь, полезная площадь, количество комнат, цена, дополнительная информация). Кроме этого, база данных должна содержать сведения о том, какие операции с недвижимостью вправе осуществлять агентство (название операции, дата получения лицензии, дата окончания лицензии). Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
8. ИС предназначена для использования сотрудниками Городской Управляющей организации. ИС должна обеспечивать хранение сведений о собственниках жилья в многоквартирных домах (ФИО владельца лицевого счета на квартиру, номер паспорта, количество собственников, номер квартиры, номер договора управления), о праве собственности (номер свидетельства о государственной регистрации права собственности, номер договора на передачу квартиры в собственность), сведения о собственности (номер дома, номер квартиры, общая площадь, жилая площадь, количество комнат), о договоре управления (номер договора, дата заключения, размер тарифов (отопление, горячая и холодная вода, электроэнергия, газ, содержание жилого фонда, сточные воды, вывоз бытовых отходов, обслуживание лифтов и т.д.). Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.
9. ИС предназначена для использования работниками приемной комиссии университета. ИС должна обеспечивать хранение следующей информации о каждом абитуриенте: личные данные абитуриента (ФИО, дата рождения, адрес, школа), номер экзаменационного листа, информация о кафедре и факультете, номер группы и потока сдачи экзаменов, экзаменационные оценки, даты консультаций и экзаменов по предметам для каждого потока. Помимо задач оперативного учета, в системе предусмотрены функции оперативного анализа и формирования отчетов, специфичных для рассматриваемой предметной области.

Математическая логика

1. Составить таблицы истинности для следующих составных высказываний: 1. $F = \bar{A} \& (A \& B) \vee (A \rightarrow B)$ 2. $F = \bar{A} \vee B \& (A \& A) \vee B$ 3. $F = (A \& B) \vee (A \rightarrow B) \vee A$ 4. $F = (A \rightarrow B) \& (\bar{A} \vee \bar{B})$ 5. $F = \bar{A} \& (A \vee B) \vee (A \leftrightarrow B)$.

2. Формализовать высказывание. Получить СДНФ, СКНФ, ДНФ, КНФ. Представить высказывание в виде суперпозиции только следующих операций 1) «Штрих Шеффера», 2) «Стрелка Пирса», 3) «Импликация» и «Константа нуля» («0»). «Студент сдает зачет на 4 или на 5 тогда и только тогда, когда добросовестно решает задачи по математической логике».

Базы данных

На основе словесного описания построить концептуальную модель базы данных и провести необходимую нормализацию.

1. Платный прием пациентов проводится врачами разных специальностей (хирург, терапевт, кардиолог, офтальмолог и т.д.). При оформлении приема должна быть сформирована квитанция об оплате приема, в которой указывается информация о пациенте, о враче, который консультирует пациента, о стоимости приема, о дате приема. Пациент оплачивает за прием некоторую сумму, которая устанавливается персонально для каждого врача. За каждый прием врачу отчисляется фиксированный процент от стоимости приема. Процент отчисления от стоимости приема на зарплату врача также устанавливается персонально для каждого врача. Размер начисляемой врачу заработной платы за каждый прием вычисляется по формуле: $\text{Зарплата} = \text{Стоимость приема} \cdot \text{Процент отчисления на зарплату}$. Из этой суммы вычитается подоходный налог.

2. Фирма выдает напрокат автомобили. При этом фиксируются данные о клиенте, данные об автомобиле, дата начала проката и количество дней проката, стоимость одного дня проката. Стоимость одного дня проката может отличаться для разных автомобилей. Для каждого автомобиля определяется страховая стоимость. Стоимость проката автомобиля определяется как $\text{Стоимость одного дня проката} \cdot \text{Количество дней проката}$. Фирма ежегодно страхует автомобили, учитывая необходимые данные для этого: 1. ФИО клиента 2. Серия, номер паспорта клиента 3. Модель автомобиля 4. Цвет автомобиля 5. Год выпуска автомобиля 6. Госномер автомобиля 7. Страховая стоимость автомобиля 8. Стоимость одного дня. Страховой взнос, выплачиваемый фирмой, равен 10 процентам от страховой стоимости автомобиля

3. Фирма предоставляет клиентам услуги по организации зарубежных поездок. При этом цели поездок могут быть различными (отдых, туризм, лечение и т.д.). При оформлении поездки устанавливается фиксированная стоимость 1 дня пребывания в той или иной стране, включающая стоимость проживания, питания, экскурсионного обслуживания и других услуг. Эта стоимость является характеристикой каждого конкретного маршрута. Стоимость поездки может быть вычислена как $\text{Стоимость 1 дня пребывания} \cdot \text{Количество дней} + \text{Стоимость транспортных услуг} + \text{Стоимость оформления визы}$. Кроме того, клиент платит налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% от стоимости поездки

4. Фирма занимается оформлением сделок с объектами жилой недвижимости. При оформлении сделки фиксируется информация о продаваемой квартире, о риэлторе, оформляющем сделку купли-продажи, о дате оформления сделки. Риэлтор, оформивший сделку купли/продажи, получает комиссионное вознаграждение, которое вычисляется как $\text{Цена квартиры} \cdot \text{Процент вознаграждения}$. Процент вознаграждения является индивидуальным и фиксированным для каждого конкретного риэлтора.

5. Договор страхования заключается между страховой компанией и клиентом на 1 год. При заключении договора указывается вид страхования, страховая сумма, дата начала действия договора. Каждый клиент выплачивает при заключении договора страховую премию. Размер страховой премии зависит от суммы страхования, тарифа и индивидуальной скидки клиента: $\text{Страховая премия} = \text{Сумма страхования} \cdot (\text{Тариф} - \text{Процент скидки})$. Тариф принимает значения от 1 до 5 процентов, индивидуальная скидка – от 0.1 до 5 процентов. Каждый страховой агент получает комиссионное вознаграждение за заключение страхового договора, которое вычисляется как $\text{Комиссионные} = \text{Сумма страхования} \cdot (\text{Тариф} - \text{Процент скидки}) \cdot \text{Процент вознаграждения}$.

Проектирование информационных систем

По предложенному описанию предметной области построить IDEF0-модель.

1. Гостиница

Ведение справочников: Номера, Услуги, Клиенты

Функции: Ведение справочников, поселение и выселение клиентов, бронирование мест, учёт оказанных услуг

Выходные документы: Счёт за проживание и услуги, Список проживавших на момент времени, Список номеров, Прейскурант услуг.

2. Успеваемость студентов

Ведение справочников: Институты, кафедры, студенты, предметы

Функции: ведение справочников, учёт успеваемости студентов

Выходные документы: Ведомость успеваемости по группе студентов, Приложение к диплому, Аналитические отчёты

3. Больница

Ведение справочников: Пациенты, Болезни, Палаты, Врачи, История болезни

Функции: Ведение справочников, приём пациента, ведение истории болезни, выписка.

Выходные документы: Список пациентов, Список врачей, Карточка больного

4. Аптека

Ведение справочников: Группы лекарств, Лекарства, Производители, Поставщики

Функции: ведение справочников, учёт прихода и продаж лекарств

Выходные документы: Отчёт по наличию лекарств на складе по группам, Отчёт по продажам по группам, Счёт-фактура.

5. Кафе

Ведение справочников: Продукты, Блюда, Заказы

Функции: Ведение справочников, хранение рецептов, расчёт себестоимости блюда, приём заказов

Выходные документы: Меню, Счёт заказа, Отчёт по продуктам на складе, Заказы за период

Математическое и имитационное моделирование

1. Найдите число подграфов полного графа на n вершинах.

2. Найдите число остовных деревьев полного графа на n вершинах.

3. Предприятие выпускает продукцию двух разновидностей. Каждый вид продукции проходит обработку на трёх станках. При обработке 1 т продукции I вида первый станок используется 0 ч, второй станок – 1 ч, третий станок – 1 ч. При обработке 1 т продукции II вида первый станок используется 1 ч, второй станок – 4 ч, третий станок – 1 ч. Время работы станков ограничено и не может превышать для первого станка 7 ч, для второго 29 ч, для третьего 11 ч. При реализации 1 т 27 продукции I вида предприятие получает прибыль 2 руб., а при реализации 1 т продукции II вида – 5 руб. Найти оптимальный план выпуска продукции каждого вида, дающий максимальную прибыль от реализации всей продукции.

4. Автотранспортное предприятие получило заказ на укомплектование трех строящихся объектов стройматериалами, производимыми на двух заводах. На первом заводе подготовлено к отправке 120 т стройматериалов, на втором — 180 т. На первый объект необходимо доставить 70 т строительных материалов. Второй и третий объекты нуждаются в получении 140 и 90 т указанного материала. Матрицей

8 12 5

3 7 9

задано: а) доход от перевозки одной тонны стройматериалов с каждого завода к

каждому строящемуся объекту; б) стоимость перевозки одной тонны стройматериалов с каждого завода к каждому строящемуся объекту. Составить оптимальный план перевозок: а) максимизирующий доход; б) минимизирующий стоимость.

5. В универсаме к узлу расчета поступает поток покупателей с интенсивностью $k=81$ чел/час. Средняя продолжительность обслуживания контролером-кассиром одного покупателя $t=2$ мин. Определить:

а). Минимальное количество контролеров-кассиров $n_{\min}$, при котором очередь не будет расти до бесконечности, и рассчитать интенсивность нагрузки канала, среднее число покупателей, среднее время ожидания в очереди, коэффициент, определяющий долю занятых обслуживанием контролеров-кассиров при $n = n_{\min}$.

б). Оптимальное количество контролеров-кассиров, при котором относительная величина затрат, связанная с издержками на содержание каналов обслуживания и с пребыванием в очереди покупателей, минимальна.

7.2. Порядок проведения государственного экзамена

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов.

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам; каждый билет содержит три вопроса, включая задачу. Выпускнику предоставляется 60 минут на подготовку ответа по билету государственного экзамена. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответы выпускника. После изложения студентом ответа на вопрос билета члены комиссии имеют возможность задать студенту вопросы. В процессе ответа студента оценивается ответ на каждый вопрос. Решения принимаются по завершении процедуры государственного экзамена на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению 090303 «Прикладная информатика» представляет собой самостоятельное исследование, связанное с разработкой конкретных проблем, определяемых спецификой данной профессионально-образовательной программы с обязательным отражением результатов и выводов, полученных лично автором для решения теоретических и прикладных задач специальности. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде рукописи.

8.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию

В структуру выпускной квалификационной работы бакалавра входят:

- титульный лист
- содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго, нумеруются);
- введение;

- основная часть;
- заключение;
- список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008;
- приложения (при наличии).

Титульный лист содержит сведения о месте выполнения работы, теме, авторе и научном руководителе, а также сведения о проверке ВКР на объем заимствования.

Содержание посвящено описанию структуры работы и служит путеводителем по ней.

Введение должно быть посвящено раскрытию темы, содержать все необходимые сведения о целях, задачах и результатах работы. Во введении должны быть освещены следующие вопросы:

1. Актуальность выбранной темы.
2. Обоснование постановки проблемы (задачи).
3. Формулировка объекта и предмета исследования.
4. Формулировка цели работы и задач, которые необходимо решить для достижения цели, формулировка гипотезы исследования, если это необходимо по теме исследования.
5. Перечисление используемых методов исследования.
6. Описание новизны и практической значимости работы.
7. Краткое описание работы.

Основная часть, как правило, состоит из двух глав, каждая из которых начинается с постановки решаемых в ней задач. Первая глава должна быть посвящена объекту исследования, а вторая – предмету исследования.

В заключении дается оценка полученных результатов, их соответствие поставленным целям и подтверждение выдвинутых положений или гипотез, отмечаются возможные области применения.

Приложение выпускной квалификационной работы не является обязательной частью. При необходимости приложение может содержать: практические приложения результатов исследования.

8.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ

Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывают кафедры факультета информатики и предлагают для выбора студентам. Темы выпускных квалификационных работ должны быть связаны с направлениями научно-исследовательской работы кафедры.

Тематика ВКР должна учитывать реальные потребности прикладной науки и перспективы ее развития. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами и, с целью учета потребностей общества и заявок потребителей кадров данного профиля, ежегодно обновляются, утверждаются на заседаниях кафедр и ученом совете факультета, и постоянно доводятся до сведения студентов.

Количество предлагаемых студентам тем выпускных квалификационных работ должно составлять не менее 150% от числа студентов данного года обучения.

Примерные темы ВКР:

1. Автоматизация анализа результативности и эффективности менеджмента качества
2. Разработка автоматизированной системы гибкого управления складированием продукции
3. Автоматизация складского учета на предприятии
4. Разработка системы автоматизации финансовых операций обменного пункта

5. Разработка автоматизированной информационной системы оперативного управления материальными запасами
6. Разработка автоматизированной системы учета материалов и расчета стоимостных показателей готовой продукции
7. Разработка интегрированной автоматизированной системы кадрового учета и начисления заработной платы
8. Разработка автоматизированной системы оперативного календарного планирования, учета и контроля хода выполнения работ
9. Разработка автоматизированной информационной системы расчета параметров налогообложения
10. Разработка системы автоматизации начисления заработной платы
11. Разработка системы автоматизации биллинга пользователей Интернет-компаний
12. Разработка автоматизированной информационной системы складского учёта
13. Разработка системы автоматизации расчета амортизационных отчислений.
14. Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера по начислению заработной платы
15. Разработка АРМ специалиста по расчету калькуляции готовой продукции
16. Разработка автоматизированной системы расчета по лизинговым платежам
17. Разработка автоматизированной системы оптимизации складского хранения
18. Разработка автоматизированной системы резервирования процентов по видам вкладов граждан в банке
19. Разработка автоматизированной системы управления поставкой сырья
20. Разработка системы автоматизации расчета параметров денежных потоков
21. Разработка мультиплатформенной системы для работы с базой товаров
22. Разработка автоматизированной системы складского учета
23. Разработка системы автоматизации календарного планирования бизнес-проектов
24. Разработка сайта «Интернет-аукцион» промышленного предприятия
25. Разработка системы автоматизации учета и торговли флористической продукции
26. Разработка автоматизированной системы распределения грузов по автотранспорту
27. Разработка автоматизированного рабочего места финансового аналитика
28. Разработка автоматизированного рабочего места медицинского работника
29. Разработка автоматизированного рабочего места сотрудника отдела динамики и мультимедиа
30. Разработка автоматизированной информационной системы торговой деятельности фирмы
31. Разработка системы учета оргтехники
32. Разработка системы автоматизации деятельности библиотеки.
33. Методы прогнозирования динамических характеристик экономических процессов и их приложения.
34. Разработка методов имитационного моделирования процессов принятия решений в условиях нарастания кризисных явлений в экономике.
35. Экспертные оценки рисков в современной экономике при условии экономически не мотивированных ограничений.

В качестве темы ВКР может быть рассмотрен бизнес-план или стартап в области инновационных ИКТ, описывающий актуальную задачу в сфере ИКТ или смежной области.

Тема выпускной квалификационной работы утверждается ученым советом факультета при наличии необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация и т.п.).

8.3. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

Руководителями выпускных квалификационных работ являются, как правило, высококвалифицированные преподаватели кафедр (доктор наук, профессор, кандидат наук, доцент).

Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ представляются в Государственную экзаменационную комиссию.

Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами производятся приказом ректора по представлению декана факультета.

Руководитель выпускной квалификационной работы:

- выдает студенту задание на выполнение ВКР с указанием срока окончания работы;
- выдает кафедральные методические указания, в которых устанавливается обязательный объем ВКР применительно к специальности/ направлению, и требования к оформлению работы;
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы, монографии, литературу на иностранных языках и другие источники по теме;
- проводит систематические, предусмотренные календарным графиком работы студента и расписанием, беседы и проводит, по мере надобности, консультации;
- осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР и проверяет качество работы по частям или в целом.

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы в случае необходимости кафедра имеет право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет времени, отведенного на руководство выпускной квалификационной работой.

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприятий.

Выпускающие кафедры разрабатывают методические указания, в которых устанавливается обязательный объем требований к выпускной квалификационной работе соответствующей специальности и обеспечивают ими студентов до начала выполнения выпускной квалификационной работы.

В течение последующего времени работа студентов-выпускников должна пройти апробацию на заседаниях кафедр, на семинарах, конференциях (доклады, выступления, отчеты и др.) и педагогической практике.

Деканат факультета устанавливает сроки периодической отчетности студентов по выполнению выпускной квалификационной работы. В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем и заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности работы и сообщают об этом в деканат факультета.

За сделанные в выпускной квалификационной работе выводы и за достоверность всех данных отвечает студент — автор ВКР.

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.

Отступ первой строки: 1,25 см.

Межстрочный интервал: полуторный.

Шрифт: Times New Roman

Размер: 14 пт.

Таблицы, представленные в тексте, должны иметь номер и название, если таблиц больше одной. Номер таблицы выравнивается по правому краю, шрифт основной; в следующей строке – название таблицы (полужирный курсив, выравнивание по центру); шрифт внутри таблицы – 12 пт.

Рисунки должны быть «привязаны» к тексту, иметь номер (полужирный курсив) и название (курсив, шрифт 13 пт, выравнивание по центру)

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на котором номер страницы не ставится.

Список литературы составляется в алфавитном порядке с использованием сквозной нумерации. Каждый литературный источник сопровождается его полным библиографическим описанием в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления

На все источники, указанные в списке литературы, должны быть ссылки в тексте ВКР. Фамилии ученых, используемые в тексте, должны быть представлены в списке литературы.

Не позднее, чем за два дня календарных дня до дня защиты необходимо передать секретарю государственной экзаменационной комиссии, в которой будет проходить процедура защиты выпускной квалификационной работы:

1. завершенную отпечатанную на одной стороне каждого листа формата А4 сброшюрованную ВКР бакалавра;
2. отзыв научного руководителя;

В соответствии с Регламентом работы в системе «Антиплагиат» МПГУ (размещенным по адресу <http://mpgu.su/antiplagiat/>) не позднее 20 рабочих дней до начала государственной итоговой аттестации (работы ГЭК) авторы сдают работы на проверку степени оригинальности ВКР своему научному руководителю.

Не позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры защиты необходимо передать секретарю государственной экзаменационной комиссии, в которой будет проходить процедура защиты выпускной квалификационной работы следующее:

1. файл с финальной версией ВКР на электронном носителе;
2. разрешение о размещении текста ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале МПГУ и в электронно-библиотечной среде полностью или с учетом изъятий;
3. скриншот справки о степени оригинальности ВКР.

Научный руководитель обеспечивает проверку текстов ВКР на объем заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-портале МПГУ, и оформляет соответствующее заключение (скриншот справки, где отражается степень оригинальности ВКР) к каждой работе.

Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном листе ВКР.

В соответствии с Регламентом работы в системе «Антиплагиат» МПГУ (размещенным по адресу <http://mpgu.su/antiplagiat/>) ВКР бакалавра считается прошедшей проверку с положительным результатом, если работа содержит не менее 65% оригинального текста.

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю. После просмотра и одобрения выпускной квалификационной работы руководитель вместе со своим письменным отзывом представляет на заседании кафедры. Выписка из протокола соответствующего заседания кафедры о допуске работы к защите представляется в деканат факультета.

Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется в деканат (секретарю Государственной экзаменационной комиссии) в печатном и электронном видах не позднее, чем за две недели до защиты.

Вместе с выпускной квалификационной работой представляется письменный отзыв научного руководителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки ВКР. Письменное заключение научного руководителя заканчивается указанием на степень соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.

После предоставления всех необходимых материалов дается заключение о возможности представления работы к защите.

Завершенная ВКР представляется в Государственную экзаменационную комиссию вместе с отзывом научного руководителя и аннотацией автора ВКР.

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на факультете.

8.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием председателя, не менее двух третей состава комиссии, руководителя работы, а также всех желающих.

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего образования, разработанной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых экзаменационных испытаний.

Государственная экзаменационная комиссия может отказать в приеме ВКР в случае отсутствия отзыва научного руководителя или по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к форме ВКР.

Защита ВКР осуществляется в устной форме с использованием компьютерной презентации. После открытия заседания председатель объявляет о защите выпускной квалификационной работы, указывает название работы, фамилии научного руководителя. Затем слово предоставляется студенту (соискателю), который излагает основные положения выпускной работы (не более 10-15 минут).

В ходе защиты студенту предоставляется слово для изложения сделанных им выводов и сформулированных предложений, ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и иных лиц, присутствующих на защите.

Члены комиссии задают вопросы выпускнику в устной форме. После ответа на поставленные вопросы выступают научный руководитель, любой член комиссии.

Выпускнику дается время для ответов на замечания, содержащиеся в выступлениях членов комиссии.

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК, оцениваются открытым голосованием. При равном числе голосов голос председателя является решающим.

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

Оценки ставятся по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внимание публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, отзывы работников системы образования и научных учреждений по тематике исследования.

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. ВКР может быть рекомендована Государственной экзаменационной комиссией к опубликованию в научных журналах и сборниках.

Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ и зачетную книжку.

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли выпускник представить к повторной сдаче ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой.

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по следующим критериям:

- актуальность и новизна проведенного исследования;
- степень завершенности работы;
- наличие материала, подготовленного к практическому использованию;
- качество оформления выпускной квалификационной работы и демонстрационных материалов;
- качество доклада и презентации;
- объем и глубину знаний по предмету;
- педагогическую ориентацию: культуру речи, манеру общения, умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию;
- ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность);
- отзыв научного руководителя.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы отражены в таблице:

Код компетенции	Этапы формирования компетенций	Типовые контрольные задания
УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8	Этап формирования знаний	1. Изучить основную научную литературу по теме ВКР. 2. Изучить теоретико-методологические подходы исследования темы ВКР.

ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6		3. Изучить методику написания ВКР. 4. Изучить методику работы с информационно-библиографическими ресурсами. 5. Изучить современные нормативно-законодательные акты, методические документы, источники статистической информации, методику расчета показателей
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-7, УК-8 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6	Этап формирования умений	1. Выбрать основные идеи и проблемы в научных источниках по теме ВКР. 2. Сформировать ресурсно-информационную базу для достижения цели и решения задач ВКР. 3. Обосновать степень разработанности проблемы 4. Сформулировать цель и задачи исследования, а также рабочую гипотезу. 5. Определить современные методы науки для использования при проведении самостоятельного исследования. 6. Произвести отбор и анализ необходимых научных источники по теме ВКР. 7. Провести подбор и отбор релевантных методологию и методов исследования для выполнения ВКР. 8. Собрать необходимый эмпирический материал для подтверждения рабочей гипотезы исследования. 9. Используя релевантные методы, провести качественный

		и количественный анализ эмпирического материала. 10. Обработать и проанализировать результаты исследования. 11. Обобщить и систематизировать результаты исследования, сформировать выводы и заключение
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6	Этап формирования навыков	1. Подготовить текст ВКР в соответствии с необходимыми требованиями. 2. Подготовить презентацию доклада на защите ВКР. 3. Подготовить необходимую документацию к защите ВКР.

8.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы

Примерная структура формы отзыва руководителя работы

- актуальность темы исследования;
- самостоятельность в анализе теоретических положений, в организации опытно-педагогической работы, в анализе полученных материалов и результатов;
- организованность и систематичность в работе над ВКР;
- сформированность исследовательских качеств выпускника;
- умение работать с научной и справочной литературой;
- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР;
- соответствие результатов ВКР поставленным задачам;
- выполнение требований по оформлению ВКР;
- общий вывод о качестве выполнения ВКР;
- научные перспективы выпускника.

Примерный план выступления студента

- актуальность выбранной темы;
- основные теоретические и методические положения, на которых базируется ВКР;
- краткая характеристика содержания и методики опытно-экспериментальной работы;
- результаты анализа материалов, полученных в исследовании.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.).

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального назначения. Перечень используемого материально-технического обеспечения:

учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;

библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом к базам данных и интернетом;

компьютерные классы.

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются:

в форме электронного документа;

в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме;

в форме электронного документа.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме;

в форме электронного документа.

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время защиты в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 38115.

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае необходимости вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место для размещения студента на коляске.

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная литература:

1. Абдулаев, В.И. Программная инженерия: учебное пособие / В.И. Абдулаев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - Ч. 1. Проектирование систем. - 168 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. -

- ISBN 978-5-8158- 1767-8 (ч. 1); ISBN 978-5-8158- 1766-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459449> (29.11.2021).
2. Адуева, Т.В. Бухгалтерские информационные системы: учебное пособие / Т.В. Адуева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 87 с. : ил. - Библиогр.:81-82. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480665> (29.11.2021).
 3. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 395 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036>(29.11.2021).
 4. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453951> (29.11.2021).
 5. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Е.В. Михеева. - Москва : Проспект, 2014. - 448 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12318-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602> (11.11.2021).
 6. Мишенин, А.И. Теория экономических информационных систем. Практикум: учебное пособие / А.И. Мишенин. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 240 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-01987-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78919> (12.11.2021).

б) дополнительная литература:

1. Бабушкина И. А. ; Окулов С. М. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012 . – 372 с. – Режим доступа : <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221691> . – На неизвестный яз. - ISBN 978-5-9963-0954-2
2. Базиков, А.А. Практикум по экономической теории: микро- и макроэкономике : учебно-методическое пособие / А.А. Базиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 123 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9544-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481611> (12.11.2021).
3. Бешенков С.А. Информатика. Систематический курс. Учебник для 11 класса гуманитарного профиля / С.А. Бешенков, Н.В. Кузьмина, Е.А. Ракитина.– М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2002
4. Бешенков, С.А. Моделирование и формализация /С.А.Бешенков, Е.А.Ракитина –М: Лаборатория базовых знаний, 2002
5. Власов,Д.А. Математические модели и методы внутримодельных исследований:"Линейное программирование"."Теория игр"."Исследование операций":учеб.пособ.для студ.эконом.спец. / Д. А. Власов, Н. В. Власов, В. М. Монахов ; Под ред.А.И.Нижникова. - М. : МГГУ им.М.А.Шолохова, 2007. - 345с
6. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное пособие / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 311 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров).

- Библиогр.: с. 259-263. - ISBN 978-5-394-02236-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082> (12.11.2021)
7. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Практиум : учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 181 с. - ISBN 978-5-7638-2255-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229301> (11.11.2021).
 8. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические основы : учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-7638-2234-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302> (12.11.2021)
 9. Гвоздева, В.А. Информатика : курс лекций / В.А. Гвоздева ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2009. - Ч. 1. - 131 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430706> (12.12.2021).
 10. Гимбицкая, Л.А. Администрирование в информационных системах : учебное пособие / Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 66 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276> (29.11.2021).
 11. Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие / А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - ISBN 5-238-00725-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135> (11.11.2021)
 12. Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование: Учеб. для вузов по специальности "\"Прикладная информатика (по обл.)\"" / С. М. Диго . – Москва : Финансы и статистика, 2005 . – 590, 1 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 576-578 . – На рус. яз. - ISBN 5-279-02571-2 : 216.00 .
 13. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. - Москва : Прометей, 2015. - 302 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906-2644-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722> (29.11.2021).
 14. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. Золотов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0083-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706> (29.11.2021).
 15. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения : Учеб.пособ.для студ.высш.учеб.заведений / И. М. Ибрагимов ; Под ред. А.Н.Ковшова. - М. : Академия, 2005. - 336с. - (Высшее профессиональное образование)
 16. Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : ил.,

- табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159\(29.11.2021\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159(29.11.2021)).
17. Камаев, В. Д. Экономическая теория : Учеб. для вузов / В. Д. Камаев, М. А. Абрамова, Л. С. Александрова и др.; Под ред. В. Д. Камаева . - 8. изд., перераб. и доп. - М. : Владос, 2003
 18. Коноплева, И. А. Информационные технологии : учебное пособие / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов ; под ред. И. А. Коноплевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 328 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251652\(11.11.2021\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251652(11.11.2021)).
 19. Королёв, В. Ю. Математические основы теории риска / В. Ю. Королёв, В. Е. Бениг, С. Я. Шоргин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 544 с. - (Математика и прикладная математика).
 20. Краткий курс высшей математики : учебник / К. В. Балдин, Ф. К. Балдин, В. И. Джеффаль и др. ; под общ. ред. К. В. Балдина. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 512 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02103-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751\(10.11.2021\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450751(10.11.2021)).
 21. Мещихина, Е. Д. Информационные системы бухгалтерского учета: практикум / Е. Д. Мещихина ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 240 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1562-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439217\(29.11.2021\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439217(29.11.2021)).
 22. Мишенин, А. И. Теория экономических информационных систем: Руководство по изучению дисциплины. Практикум по изучению дисциплины. Тесты. Учебная программа : учебное пособие / А. И. Мишенин ; Международный консорциум «Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. - 88 с. : табл. - ISBN 5-7764-0438-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: [http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90766\(12.11.2021\)](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90766(12.11.2021)).
 23. Могилев, А. В. Информатика : Учебное пособие для высш. пед. учеб. заведений по специальности "Информатика" / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; Под ред. Е. К. Хеннера . - 2. изд., стер . - Москва : Academia, 2001 . - 809, 1 с.- **226 экземпляров.**
 24. Могилев, А. В. Практикум по информатике : [Учебное пособие для вузов] / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; Под ред. Е. К. Хеннера . - 3-е изд., исправленное . - Москва : Academia, 2006 . - 606, 1 с.- **30 экземпляров.**
 25. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика : Учебник для вузов по направлениям "Математические методы в экономике", " Прикладная информатика" и другим экономическим специальностям / В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов, А. Ю. Козлов . - Москва : Academia, 2012 . - 411, 1 с. : ил., табл. . - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) (Бакалавриат) . - Библиогр.: с. 407-408 . - На рус. яз. - ISBN 978-5-7695-8147-2- **15 экземпляров**
 26. Носова, С. С. Экономическая теория : Учебник для вузов по экон. специальностям / С. С. Носова . - 4. изд., стер . - Москва : КноРус, 2011

27. Программная инженерия : учебное пособие / сост. Т.В. Киселева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - Ч. 1. - 137 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203> (29.11.2021).
28. Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие / А.В. Платёнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. : ил., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1409-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966> (29.11.2021).
29. Тельнов, Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем : учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, Г.Н. Смирнова ; ред. Ю.Ф. Тельнова. - Москва : Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. - Ч. 1. - 222 с. - ISBN 5-7764-0405-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90459> (29.11.2021).
30. Экономическая теория : учебник для вузов / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; под ред. И.В. Новиковой, Ю.М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. - ISBN 978-985-536-232-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78469> (12.11.2021).

в) интернет-ресурсы

31. Общероссийский математический портал – <http://www.mathnet.ru/>
32. Портал электронного обучения МПГУ – <http://e-learning.mpgu.edu/>
33. Библиографическая и реферативная база Scopus – <http://www.scopus.com/>
34. Научная электронная библиотека eLIBRARY – <http://elibrary.ru/>
35. Академия Google – <https://scholar.google.com/>
36. Техническая библиотека – <http://techlibrary.ru/>
37. <http://www.ict.edu.ru> – система федеральных образовательных порталов «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»;
38. <http://www.mon.gov.ru> – федеральный портал «Министерство образования и науки России».
39. <http://www.edu.ru> – федеральный портал «Российское образование».
40. <http://www.rvb.ru> – «Русская виртуальная библиотека»;
41. <http://www.feb-web.ru/> – «Фундаментальная электронная библиотека»
42. Электронная библиотека МПГУ <http://elib.mpgu.info/login.php>
43. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://biblioclub.ru/>
44. ЭБС издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>
45. ЭБС «Юрайт» <https://www.biblio-online.ru/>
46. ЭБС eLIBRARY <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

Авторы:

Авторы:

И.О. заведующий кафедрой, кандидат
педагогических наук, доцент



Е.Е. Ковалев

Руководитель образовательной программы,
профессор кафедры теоретической
информатики и дискретной математики,
доктор педагогических наук, профессор



С.Д. Каракозов

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры прикладной информатики и
вычислительной математики от 03.12.2021 г., протокол № 5.

И.о. заведующего кафедрой



Ковалев Е.Е., к.п.н., доцент

СОГЛАСОВАНО:

УМУ

Ведущий специалист по УМР



А.А. Хоптинская